Finanzas de la agencia: el punto de equilibrio · DROID-E3D

Emprendimiento

Escuela	Técnico en Informática · Proyecto final integrador (FAT y Emprendimiento)
Profesora	Tamara Piccinni
Agencia	IDEPP
Equipo	Tiziano (software y web) · Morena (hardware e IA)
Fecha	12/11/2026
Repositorio	github.com/Code7C26/IDEPP · docs/SMAT/

DROID-E3D
by IDEPP

> **Materia:** Emprendimiento · **Profesora:** Tamara Piccinni · **Agencia:** IDEPP **Equipo:** Tiziano · Morena · **Actualizado:** 12/11/2026 · Valores en pesos de noviembre de 2026 (USD 1 = $1.570)

Pregunta: ¿cuántos clientes necesitamos para sobrevivir?

Fórmula: Punto de equilibrio = Costos fijos totales ÷ (Precio de venta − Costo variable unitario)

Paso 1 · Precio real

Plan Compra: $950.000 de pago único + $55.000 por mes. No es un número inventado:

Referencia	Valor	Qué nos dice
Lo que nos cuesta instalar	$567.600 por planta	El precio tiene que dejar margen sobre esto: $950.000 deja $382.400 (40 %)
Lo que le ahorramos al cliente	Un técnico que controle el EPP: ≈ $1.070.000 por mes sin cargas sociales (lifeindexed.com, 2026)	El primer año de DROID-E3D ($1.610.000) equivale a un mes y medio de esa persona, que además cubre un solo turno
La competencia	Intenseye y Protex AI venden por cotización a multinacionales; no publican precios	Nuestra PyME objetivo no tiene una opción a su alcance: el precio apunta a ella

Como el modelo combina un pago único y un abono mensual, el cálculo se hace **anual**, tomando lo que deja un cliente en su primer año.

Paso 2 · Cálculo de supervivencia

Las tres variables

Variable	Cálculo	$
Costos fijos totales (CF) por año	Servidor 132.000 + dominio 8.500 + marca INPI 40.569 + software DNDA 5.700 + horas de mantenimiento de la plataforma 960.000 (10 h × $8.000 × 12) + marketing 300.000	**1.446.769 ≈ 1.450.000**
Precio de venta (PV) del primer año	950.000 + 12 × 55.000	**1.610.000**
Costo variable unitario (CVU) del primer año	Instalación 567.600 + 12 × 32.000 (soporte y visitas)	**951.600**

Detalle de cada costo, con su fuente: `01-viabilidad-comercial.md`, sección 3.

Resultado

> **Punto de equilibrio = 1.450.000 ÷ (1.610.000 − 951.600) = 1.450.000 ÷ 658.400 = 2,2 → 3 clientes por año**

Dos miradas más

Pregunta	Cálculo	Resultado
¿Cuántos clientes con abono hacen falta para que **los abonos solos** paguen los costos fijos, sin depender de vender robots?	121.000 por mes ÷ (55.000 − 32.000) = 5,3	**6 clientes activos**
¿Y si el primero es el **cliente piloto** (paga $475.000 en lugar de $950.000)?	Su margen del primer año: 475.000 + 660.000 − 951.600 = **183.400** · Faltan 1.450.000 − 183.400 = 1.266.600 ÷ 658.400 = 1,9	**3 clientes** (el piloto + 2 a precio completo)

Cómo se ve en el tiempo

Los clientes no entran todos el 1 de enero: en promedio pagan medio año de abono el primer año. Con la meta de la proyección (3 clientes en 2027, uno de ellos piloto):

$	2027	2028	2029
Clientes nuevos / totales	3 / 3	7 / 10	15 / 25
Ingresos	3.365.000	10.940.000	25.800.000
Costos variables (instalaciones + soporte)	2.278.800	6.469.200	15.234.000
Costos fijos (incluye nuestras horas)	1.450.000	1.990.000	3.960.000
Resultado	**−363.800**	**2.480.800**	**6.606.000**

En 2028 y 2029 los costos fijos suben por más marketing y, en 2029, un contador (detalle en `../EMPRESA-SMAT/05-finanzas/proyeccion-3-anios.md`).

Paso 3 · Veredicto financiero

Necesitamos **3 clientes por año** para cubrir todos los costos fijos, incluido el valor de nuestras propias horas, también si el primero entra con el precio piloto. Siendo realistas, **sí es posible** conseguirlos en 2027: en la zona hay alrededor de 495 industrias del tamaño de nuestro cliente (ver `04-dimension-del-mercado.md`), así que necesitamos convencer a menos del 1 %, y el plan «Los primeros 10» apunta a 10 empresas con nombre propio para lograr 3 ventas. El riesgo no es el tamaño del mercado sino el **tiempo de venta**: una fábrica tarda en decidir y nosotros somos dos personas. Por eso el primer año cierra **levemente abajo (−$363.800)**: no es plata que perdemos, sino horas nuestras que valorizamos y no cobramos. Desde **2028**, con 10 clientes, los abonos solos ya pagan la estructura (más de 6 activos) y el proyecto deja ganancia.

> **Cambio del 12/11/2026:** antes los valores estaban en dólares (USD 2.200 + USD 70 por mes y un punto de equilibrio de 2 clientes). El precio bajó a $950.000, y por eso ahora hacen falta 3 clientes por año.